



DIPLOMA EN
CIENCIA DE DATOS

Fundamentos de Bases de Datos y Algoritmos

CLASE #7

Introducción

Ilse Gutiérrez Soto

Ingeniera Civil Informática
ILSEGUTIERREZ@UDEC.CL

Aprendizajes del módulo

1. Especificar modelos de datos que permitan describir a alto nivel los requerimientos de persistencia de sistemas de análisis de datos
2. Implementar bases de datos que den respuesta a diversos requerimientos de almacenamiento, análisis y procesamiento de datos

Aprendizajes de la Sesión 1

- Comprender conceptos básicos de Diseño e Implementación de Bases de Datos
- Definir Arquitecturas de Bases de Datos para un caso específico

Pregunta

Cuando ustedes postularon a la universidad (pregrado o magíster), ¿qué información compararon entre instituciones? Piensen qué datos les habrían sido útiles pero no encontraron fácilmente.

Proyecto del Módulo

DESAFIO (1/3)

- El sistema de educación superior chileno se compone por distintos tipos de instituciones, dependiendo del nivel de formación que otorgan y su origen. Existen centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades. Hay universidades estatales, universidades privadas y universidades del consejo de rectores (CRUCH)
- Las instituciones de educación superior (IES) tienen programas educativos que conducen a títulos (técnicos o profesionales), grados (licenciaturas, magíster, doctorado), o especialidades (especialidades médicas, por ejemplo).
- Las IES cada año ofrecen un número de vacantes para cada uno de sus programas en sus distintas sedes. Esto constituye la oferta de educación superior para ese año.
- Los programas se pueden ofrecer en horario diurno o vespertino, y en modalidad presencial, semi presencial o a distancia.
- La oferta de un programa de pregrado (conducente a título o a un grado de licenciatura) en una sede, se denomina carrera.
- Cada carrera tiene un código en el sistema nacional, un nombre, el nombre del título que otorga, los requisitos de ingreso (ponderaciones de las pruebas de admisión, NEM y ranking). Además posee indicadores con relación a la matrícula total, el estado de acreditación si es pedagogía, medicina u odontología.
- Las carreras tienen aranceles de matrícula básica y un arancel anual.

DESAFIO (2/3)

Se requiere analizar:

- A. la tasa de matriculados versus vacantes por las carreras de pregrado por área, tipo de IES y arancel.
- B. si la demanda por una determinada carrera está relacionada con el sueldo esperado, prestigio de la profesión, prestigio de la IES o cercanía al lugar de residencia.
- C. También se quiere analizar la relevancia de la proporción de mujeres en la carrera y en la IES. Por otra parte, se desea analizar si existe relación entre los puntajes en las pruebas de admisión y la proporción de estudiantes por tipo de establecimiento secundario de origen (particular pagado, particular subvencionado, municipal; científico/humanista, técnico profesional)

DESAFIO (3/3)

¿Qué lograremos con el desafío?

- Modelar una base de datos relacional.
- Implementar la base de datos modelada.
- Identificar datos semiestructurados útiles para el caso.
- Diseñar data mart para los análisis requeridos.
- Usar herramientas para mostrar datos.

Evaluación del Módulo

- Implementación Base de Datos – 10 Mayo
- Proyecto Integrador – 01 de Junio

Definiciones Básicas

Dato

Un **dato** es una representación simbólica (numérica, alfabética, algorítmica, espacial, etc.) de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa. Los datos describen hechos empíricos, sucesos y entidades. Es un valor o referente que recibe el computador por diferentes medios, los datos representan la información que el programador manipula en la construcción de una solución o en el desarrollo de un algoritmo. (Wikipedia)

Información

- **Información** conjunto organizado de [datos](#) procesados que constituyen un [mensaje](#) que cambia el estado de entropía del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje.

Características:

- **Significado** (semántica): Del significado extraído de una información, se evalúan las consecuencias posibles y adecuan sus acciones de manera acorde a esas consecuencias. La expectativas que tiene el ente se da de manera literal al significado de la información.
- **Importancia** (relativa al receptor): La importancia de la información para un receptor se referirá a en qué grado cambia la actitud o la conducta de los individuos. Esto se refiere a en qué grado cuantitativo deben alterarse las expectativas futuras. A veces se sabe que un hecho hace menos probables algunas cosas y más otras, la importancia tiene que ver con cuanto menos probables serán unas alternativas respecto a las otras.
- **Vigencia** (en la dimensión espacio-tiempo): Se refiere a si está actualizada o desfasada. En la práctica la vigencia de una información es difícil de evaluar, ya que en general acceder a una información no permite conocer de inmediato si dicha información tiene o no vigencia.
- **Validez** (relativa al emisor): Se evalúa si el emisor es fiable o puede proporcionar información no válida (falsa). Tiene que ver si los indicios deben ser considerados en la revaluación de expectativas o deben ser ignorados por no ser indicios fiables.
- **Valor** ([activo intangible](#) volátil): La utilidad que tiene dicha información para el destinatario.

Componentes de los SBD

- La base de datos (BD)
- El Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD, DBMS) o motor, tal como Oracle, Sybase, etc.
- Programas de aplicación
- Un conjunto de usuarios (finales, DBA, programadores de aplicaciones, etc.)
- Máquinas (HW)
- Programas utilitarios (generadores de informes, de interfaces, herramientas de desarrollo, de administración, etc.)

Base de Datos

Colección de datos **integrados**, con **redundancia controlada** y con una estructura que refleje las interrelaciones y restricciones existentes en el mundo real; los datos, que han de ser **compartidos por diferentes usuarios y aplicaciones**, deben mantenerse independientes de éstas, y su definición y descripción, únicas para cada tipo de datos, han de estar almacenadas junto con los mismos (**Metadata**). Los procedimientos de actualización y recuperación, comunes y bien determinados, habrán de ser capaces de conservar la integridad, seguridad y confidencialidad del conjunto de los datos

Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD)

SGBD

El SGBD es un conjunto coordinado de **programas, procedimientos, lenguajes**, etc. que suministra, tanto a usuarios no informáticos como a los analistas, programadores o al administrador, los medios necesarios para **describir, recuperar y manipular los datos almacenados** en la base, manteniendo su integridad, confidencialidad y seguridad.

Funciones del SGBD

- **De Descripción o Definición**

Permite especificar la BD, su estructura y las relaciones que existen entre los datos, las reglas de integridad semántica, las vistas lógicas de los usuarios, los controles a efectuar antes de autorizar el acceso a la base, características de tipo físico.

Funciones del SGBD

- **De Manipulación**

Permite a los usuarios de la base (todos) buscar, eliminar o modificar los datos de la base, de acuerdo a las especificaciones y normas de seguridad dadas por el administrador.

Funciones del SGBD

- **De Utilización**

Reúne todas las interfaces que necesitan los diferentes tipos de usuarios para comunicarse con la base y proporciona un conjunto de procedimientos para el administrador.

Algunas de estas funciones de servicio son:

- cambiar capacidades de los archivos
- obtener estadísticas de utilización
- respaldos
- carga y descarga de la base
- seguridad, etc.

Lenguajes de los SGBD

Las distintas funciones que cumple un SGBD, hace necesario contar con diferentes lenguajes y procedimientos que permitan la comunicación con la base de datos.

Por tipo de función, tendremos lenguajes de definición (LDD o DDL) y lenguajes de manipulación (LMD o DML).

Por tipo de usuarios tendremos lenguajes para informáticos y lenguajes para no informáticos o usuarios finales.

Lenguajes de los SGBD

- SQL (Structured Query Language) es DDL y DML.
- Presente en los SGBD Relacionales
- No necesariamente es un lenguaje para usuarios finales
- Lenguaje autocontenido (puede por sí solo actuar con la BD)
- Lenguaje no procedural (no especifica cómo actuar con la BD en detalle)
- Lenguaje que puede actuar como huésped de un lenguaje anfitrión (por ejemplo PL/SQL de Oracle es el anfitrión y SQL actúa como huésped)

Tipos de Procesamiento de BD

OLTP y OLAP

- OLTP: Procesamiento de Transacciones On Line – Sistemas orientados a la Producción
 - Prioridad: tiempo de respuesta a transacciones read-write.
 - Se manejan datos actuales muy detallados.
 - Estables y de larga vida útil.
- OLAP: Procesamiento Analítico On Line – Sistemas Orientados a la Toma de Decisiones
 - Prioridad: expresividad y eficiencia en consultas complejas
 - Datos actuales e históricos, resumidos
 - En constante evolución

25

Almacenes de Datos o DW

- Bases de datos Operacional
 - Datos Operacionales
 - Orientado a la aplicación
 - Actual
 - Detallada
 - Cambia continuamente
- Data warehouse
 - Datos del negocio para Información
 - Orientado al sujeto
 - Actual + histórico
 - Detallada + más resumida
 - Estable

Procesamiento Analítico en Línea

- Herramienta utilizada para el **análisis de datos** multidimensionales.
- Características Principales:
 - Uso de técnicas multidimensionales.
 - Soporte avanzado para base de datos.
 - Interfaz con la cuál es fácil interactuar.

Funciones de Acceso a Datos Avanzadas

- Acceso a distintos tipo de:
 - DBMS
 - Archivos simples y fuentes externas
- Acceso a datos agregados de:
 - Almacén de Datos
 - Base de Datos Operativa
- Navegación por los datos almacenados:
 - Reducción
 - Agregación

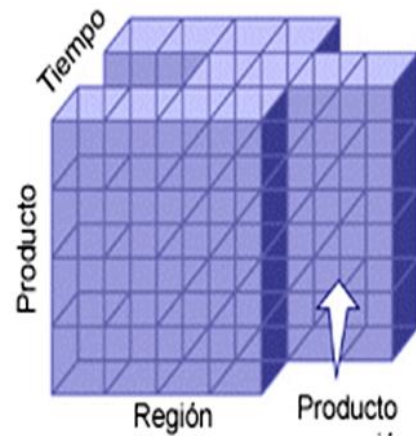
Visualización de los datos

	Abril	Mayo	Junio
Producto1	212	534	254
Producto2	21	46	33
Producto3	310	321	200
Producto4	120	234	131
Producto5	43	78	55
Producto6	12	32	21
	Argentina	Brasil	Chile

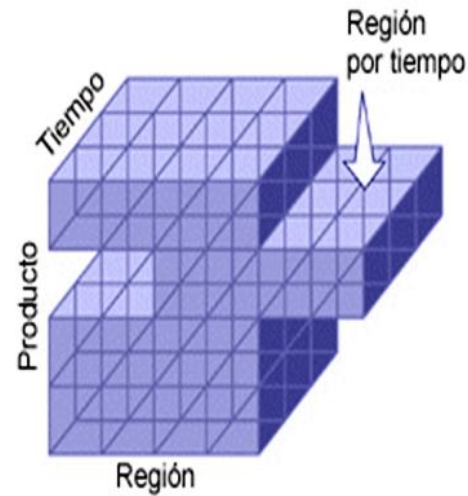
Las mismas celdas de datos se visualizan mediante un cubo

Visualización de los datos

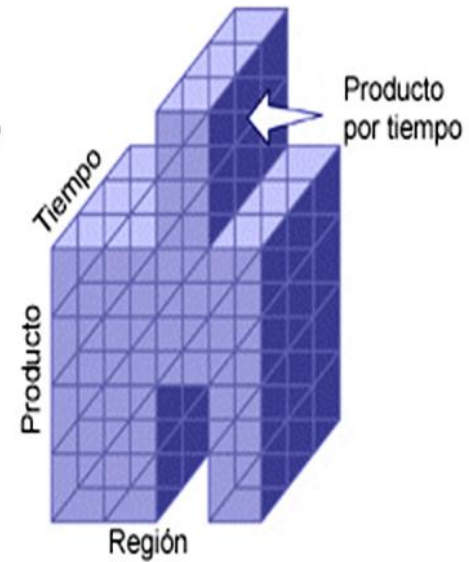
¿Cómo se venden los productos en cada región en un mes dado?



¿Qué regiones han mejorado las ventas de un producto dado a través del tiempo?



¿Cómo se venden los productos a través del tiempo en una región dada?



Ejercicio

Situación	¿OLTP u OLAP?
Registrar una compra en una tienda online	OLTP
Registrar un "me gusta" en una red social	OLPT
Calcular las ventas totales por región del último trimestre	OLAP
Actualizar el saldo de una cuenta bancaria tras un giro	OLTP
Analizar la tasa de abandono de carrito por categoría de producto	OLAP
Predecir demanda hospitalaria por comuna para el próximo mes	OLAP
Insertar un nuevo paciente al llegar a urgencias	OLTP
Identificar los 100 usuarios más influyentes del último año	OLAP

DESAFIO

- El sistema de educación superior chileno se compone por distintos tipos de instituciones, dependiendo del nivel de formación que otorgan y su origen. Existen centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades. Hay universidades estatales, universidades privadas y universidades del consejo de rectores (CRUCH)
- Las instituciones de educación superior (IES) tienen programas educativos que conducen a títulos (técnicos o profesionales), grados (licenciaturas, magíster, doctorado), o especialidades (especialidades médicas, por ejemplo).
- Las IES cada año ofrecen un número de vacantes para cada uno de sus programas en sus distintas sedes. Esto constituye la oferta de educación superior para ese año.
- Los programas se pueden ofrecer en horario diurno o vespertino, y en modalidad presencial, semi presencial o a distancia.
- La oferta de un programa de pregrado (conducente a título o a un grado de licenciatura) en una sede, se denomina carrera.
- Cada carrera tiene un código en el sistema nacional, un nombre, el nombre del título que otorga, los requisitos de ingreso (ponderaciones de las pruebas de admisión, NEM y ranking). Además posee indicadores con relación a la matrícula total, el estado de acreditación si es pedagogía, medicina u odontología.
- Las carreras tienen aranceles de matrícula básica y un arancel anual.

Se requiere analizar:

- A. la tasa de matriculados versus vacantes por las carreras de pregrado por área, tipo de IES y arancel.

ACTIVIDAD

- Identificar qué información se necesita para poder realizar el primer análisis (A).
- ¿Cómo representaría la información necesaria?

Modelos de Datos

Modelos de Datos



Los modelos de datos son lenguajes que permiten especificar una base de datos.



Existen los modelos de datos de alto nivel o nivel conceptual, que son cercanos a la forma en que el usuario percibe los datos. Ejemplos: MER, UML.



Los modelos de nivel intermedio o lógico, permiten manejar un nivel de abstracción tal que se asocian ya al paradigma de implementación (relacional u otro), pero no a los detalles de implementación. Ejemplos: MR, UML.



Los modelos de nivel físico o implementación especifican en detalle el cómo se almacenará y estructurarán los datos.

Esquemas, Instancias y estados de la BD

Un esquema de base de datos es la descripción de ella. La representación de un esquema se denomina diagrama del esquema.

Ejemplo de esquema:

ALUMNO (Nombre, Código alumno, Año, Especialidad)

En un esquema solo se puede describir las entidades que participan con sus atributos y ciertos tipos de restricciones. Al esquema de base de datos se le suele llamar la intensión de la base de datos.

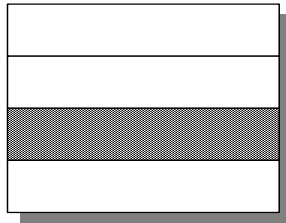
Los datos que están en una base de datos en un momento constituyen el estado de la base de datos o instantánea. También se le denomina conjunto actual de ocurrencias o instancias (registros) de la base de datos. Al conjunto de ocurrencias se le suele llamar extensión de la base de datos.

Modelo Relacional

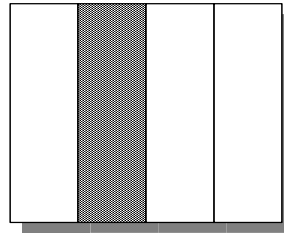
- El famoso paper escrito por Ted Codd en 1970 cambia radicalmente los sistemas de bases de datos.
- Cood propone que los datos sean organizados lógicamente en tablas llamadas **relaciones**, lo que es independiente de la estructura física en que se almacenen los datos.
- En 1990, los sistemas de base de datos relacional eran la norma, aunque aunque que el campo de base de datos sigue evolucionando y nuevos enfoques se han desarrollado.

Álgebra Relacional

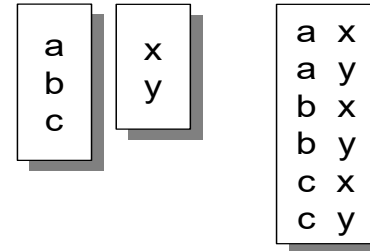
Restricción (σ)



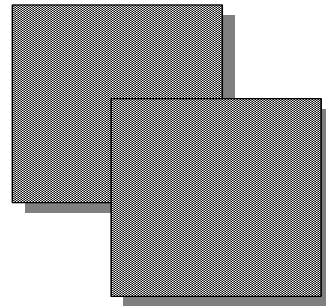
Proyección (π)



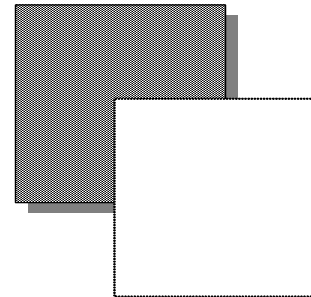
Producto Cartesiano ($\otimes$)



Unión ($\cup$)



Diferencia ($-$)



¿Por qué Modelamos?

Motivación

- Datos
- Información
- Valor para la organización
- Calidad de la información para la toma de decisiones

Datos e Información

- **Hecho:** el paciente tiene 37.6 ° Celsius de temperatura a las 17.30 el 2 de septiembre de 2020.
- **Dato:** <37.6,17.30, 02-09-2020>
- **Información?**

Datos e Información

- **Hecho:** el paciente tiene 37.6 ° Celsius de temperatura a las 17.30 el 2 de septiembre de 2020.
- **Dato:** <37.6,17.30, 02-09-2020>
- **Información?**

→ **Depende si disminuye o no la incertidumbre del receptor**

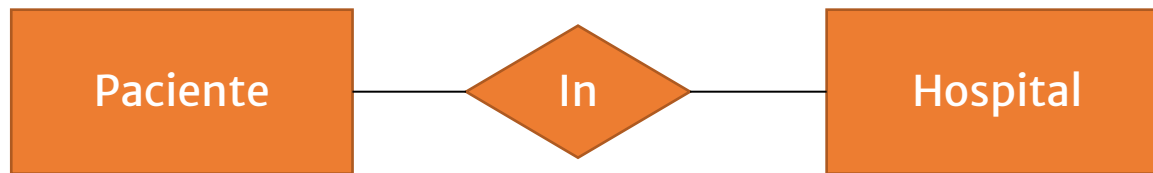
Modelamiento Conceptual

- **Modelamiento:** representación de una realidad por medio del uso de algún lenguaje.
- **Conceptual:** alto nivel de abstracción, independencia de mecanismos de implementación (computacionales típicamente)

Esquemas, Modelos y Lenguajes

- Modelamiento Conceptual

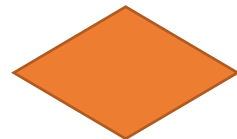
Esquema



Modelo o
Lenguaje



Representación de una clase de objetos relevante



Representación de una agregación de tipos de entidad

Expresividad

- **La expresividad** se enfoca a la naturalidad con que se expresan los requerimientos de información en un esquema de bases de datos.
- **Un lenguaje** de modelación es expresivo si permite modelar una amplia variedad requerimientos.
- **Un esquema** es expresivo si es de fácil comprensión, pero desde el punto de vista de lo que representa. Además, un esquema es más expresivo cuando no necesita de otras notaciones ajenas al lenguaje de modelación para hacerlo más comprensible.

Completitud

- **Un lenguaje** es completo si posee constructores de estructuras, restricciones y operaciones para representar todas las características relevantes a modelar.
 - Se evalúa en términos relativos.
- **Un esquema** es completo si satisface todos los requerimientos.
 - ¿cómo se verifica?

Integridad (Base de Datos)

- Propiedad de un BD que indica la capacidad de representar fielmente la realidad que pretende modelar.
- Implicancias
 - **Proveer** métodos y lenguajes con gran poder expresivo: estructuras, restricciones (estáticas, dinámicas), tiempo, datos de tamaño variable, espacio, etc.
 - **Consistencia:** una BD es consistente si satisface las reglas de integridad definidas para ella.

Ejemplos de restricciones de Integridad

- Unicidad en claves primarias
- Integridad referencial
- Pertenencia de un atributo a un dominio
- La edad de una persona sólo puede ser creciente
- Un pediatra no puede ser el responsable de un paciente mayor a 21 años
- Los pacientes que no están en estado ingresado no pueden estar asignados a una sala de la clínica.

Modelamiento Lógico

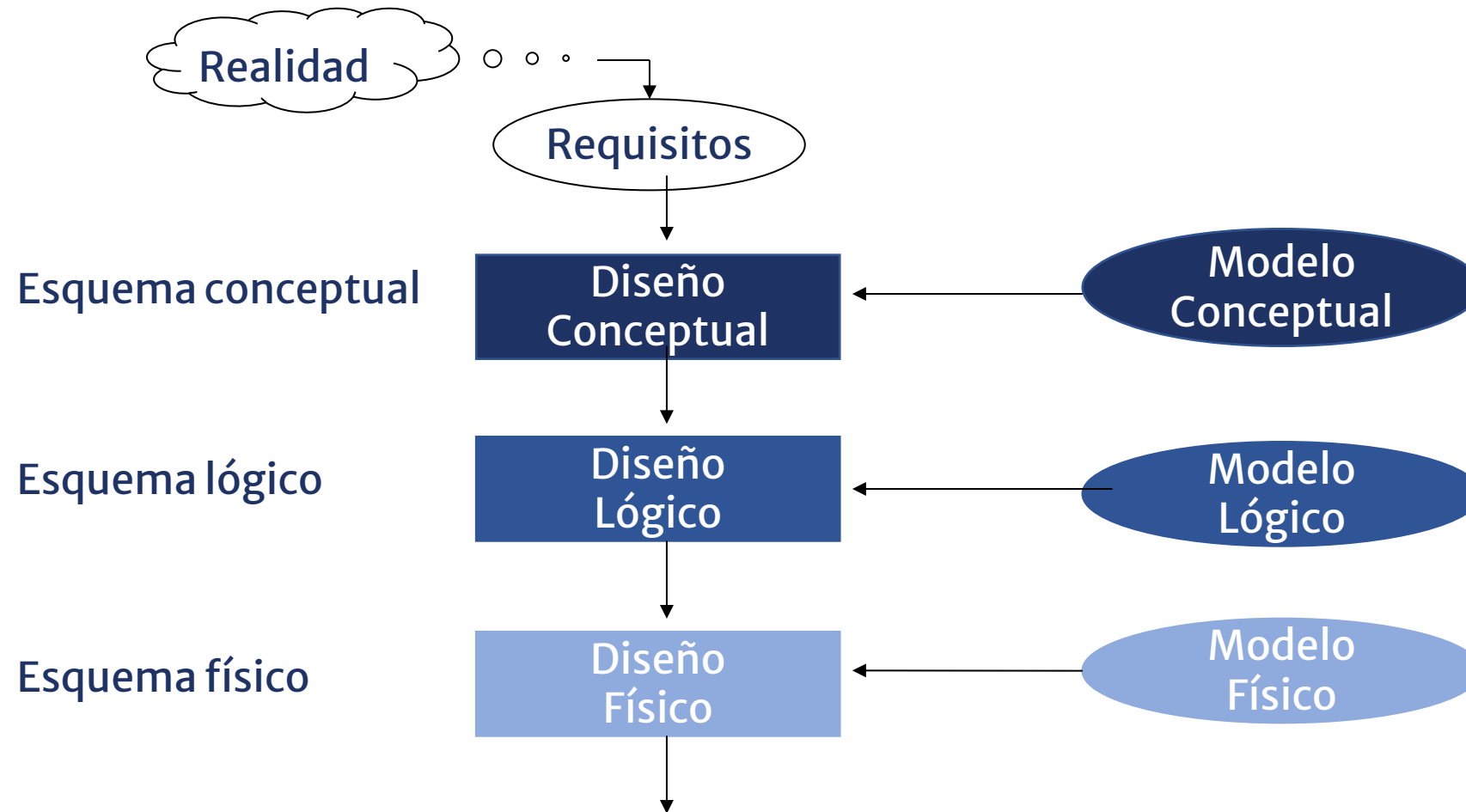
- **Modelamiento:** representación de una realidad por medio del uso de algún lenguaje.
- **Lógico:** nivel de abstracción medio, ya se ha definido un paradigma de implementación, tal como una base de datos relacional u objeto relacional.

Comentarios

- **Roles** en un proceso de diseño de base de datos:
 - **Usuarios directos:** quienes interactúan directo con el sistema de información
 - **Usuarios Indirectos:** impactados por las decisiones basadas en el sistema
 - **Clientes:** quienes pagan o financian el sistema de información.
 - **Analistas:** quienes analizan la información y modelan los datos.
 - **Desarrolladores:** quienes implementan el sistema de información y su base de datos.
- Los lenguajes con representación gráfica facilitan el análisis de los diseños, la validación con los usuarios y distintos involucrados, y la comunicación con el equipo de analistas.

Modelado Conceptual

Diseño de una Base de Datos

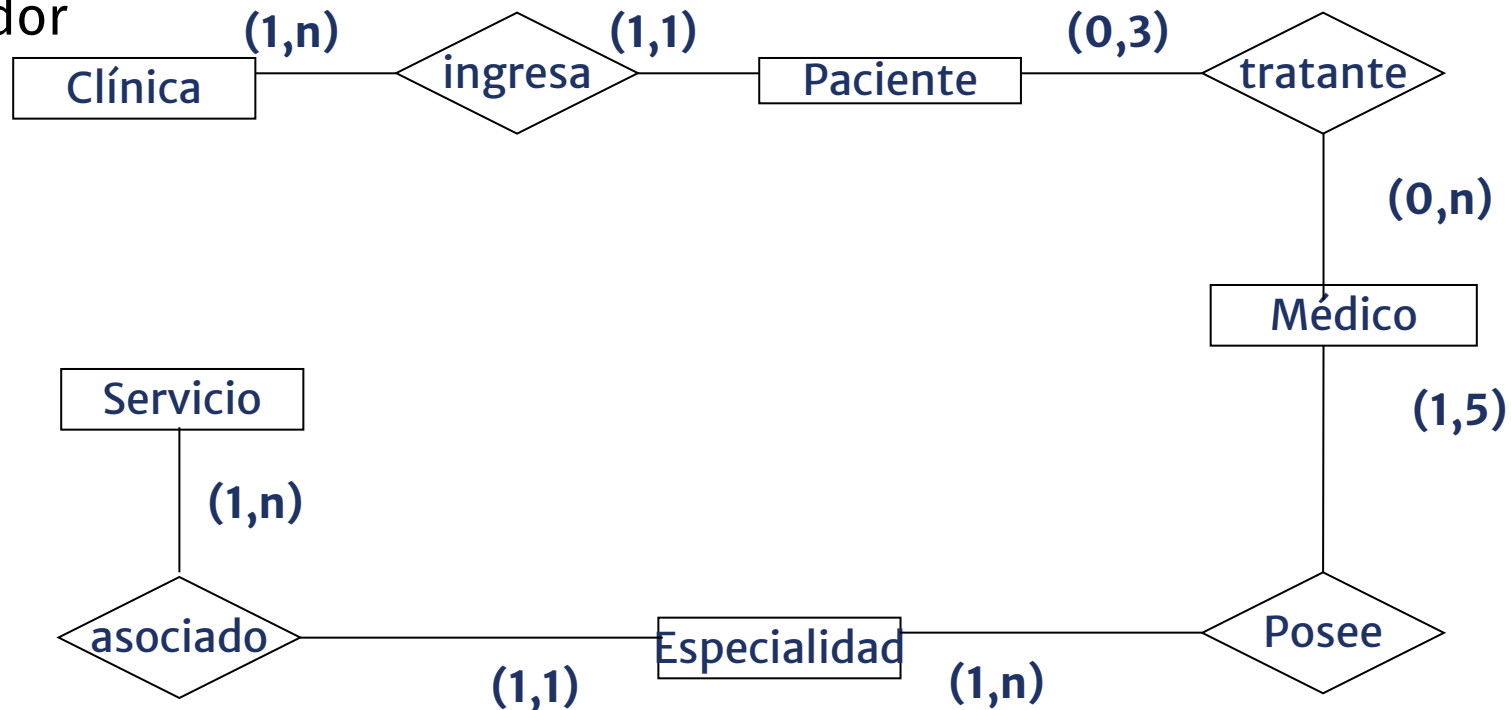


Modelo Conceptual: MER (Modelo Entidad Relación)

- Propuesto por Chen 1976, ha tenido gran aceptación por su expresividad gráfica
- Según Chen “El MER puede ser usado como una base de datos para una vista unificada de datos”, adoptando ” el enfoque más natural del mundo real que consiste en entidades y relaciones.
- Posteriormente otros autores lo han ampliado, generando distintas extensiones de mayor o menor utilidad y de aceptación variable en el mundo académico y profesional
- Muchas de estas extensiones son muy útiles, pero poco difundidas debido principalmente a la ausencia de herramientas automatizadas que faciliten su uso.

Modelo Conceptual: MER (Modelo Entidad Relación)

EJERCICIO: Interpretar en el siguiente esquema MER las cardinalidades definidas, además defina a lo menos dos atributos para cada entidad indicando cual es su identificador



Modelo Conceptual: MER (Modelo Entidad Relación)

De lo anterior, una base de datos puede ser modelada como:

- Una colección de entidades
- Relaciones entre entidades

Componentes de un MER

1. Dominio

- Conjunto de valores de un mismo tipo. Se define un conjunto, ya sea de extensión o comprensión.
- Posee un nombre que lo identifica
- Una cierta característica o propiedad de un objeto toma valores que pertenecen a un determinado dominio

Ejemplos:

- días de la semana (comprensión)
- {Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, Domingo} (extensión)

Modelo Conceptual: MER (Modelo Entidad Relación)

2. Atributo:

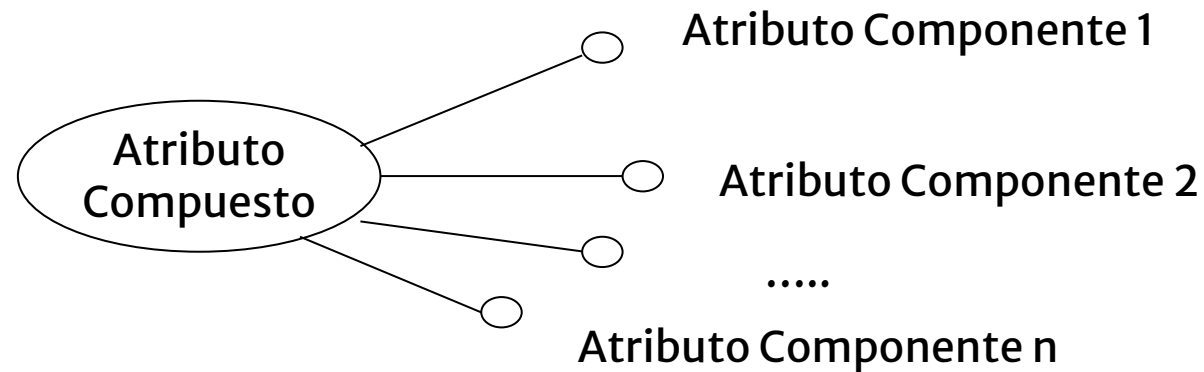
- Elemento de un dominio. Aporta mediante su rótulo, la semántica de los valores del dominio al que ésta asociado.
- Cada una de las propiedades o características que tiene un tipo de entidad o un tipo de interrelación corresponde a un atributo.
- Los dominios existen por sí mismos, la existencia de un atributo esta ligada a la del correspondiente tipo de entidad.
- Representación gráfica

Atributo ●—————

Modelo Conceptual: MER (Modelo Entidad Relación)

2. Atributo:

- Los atributos pueden ser simples o compuestos.
- Por ejemplo:
 - Atributo Simple: **edad**
 - Atributo Compuesto: **Dirección**, compuesta por calle, comuna, ciudad.



Modelo Conceptual: MER (Modelo Entidad Relación)

3. Tipo de Entidad:

- Representan clases de objetos de la realidad. Además, se componen de atributos, los cuales representan las características de un tipo de entidad
- Representa la clasificación de las entidades individuales
- Ejemplo tipo de Entidad: **Persona** definida en base a la agregación de atributos tales como: **nombre, edad, ciudad, estado-civil**, donde a su vez cada uno de ellos esta definido en un dominio determinado.
- Representación Gráfica:

Tipo de Entidad

Modelo Conceptual: MER (Modelo Entidad Relación)

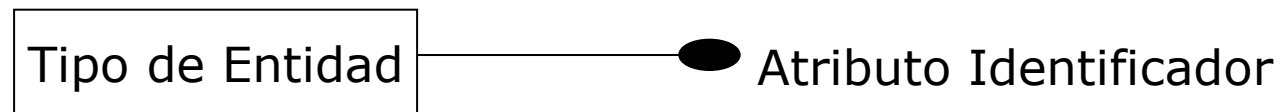
3. Entidad:

- Cualquier objeto o concepto (persona, cosa), real o abstracto que existe en un contexto determinado o puede llegar a existir y del cual deseamos guardar información. Estos son definidos y diferenciados del resto, sobre la base del conjunto de atributos que se agregan.
- Así, las entidades son una ocurrencia de un Tipo de Entidad

Modelo Conceptual: MER (Modelo Entidad Relación)

4. Identificador:

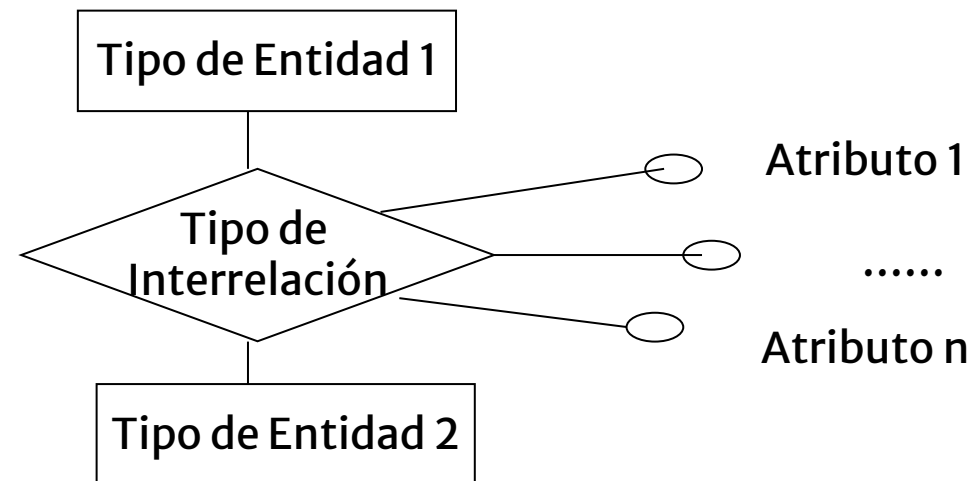
- Un atributo “I”, posiblemente compuesto de un tipo de entidad TE, es un identificador de TE, si y solo si satisface las siguientes dos propiedades independientes del tiempo
- **Unicidad:** en cualquier momento dado, no existen dos elementos en TE con el mismo valor “I”
- **Minimalidad:** si “I” es compuesto, no será posible eliminar ningún atributo componente de “I”, sin destruir la propiedad de unicidad
- Ejemplo: en Chile, para un Tipo Entidad **Persona**, el identificador puede ser **RUT**



Modelo Conceptual: MER (Modelo Entidad Relación)

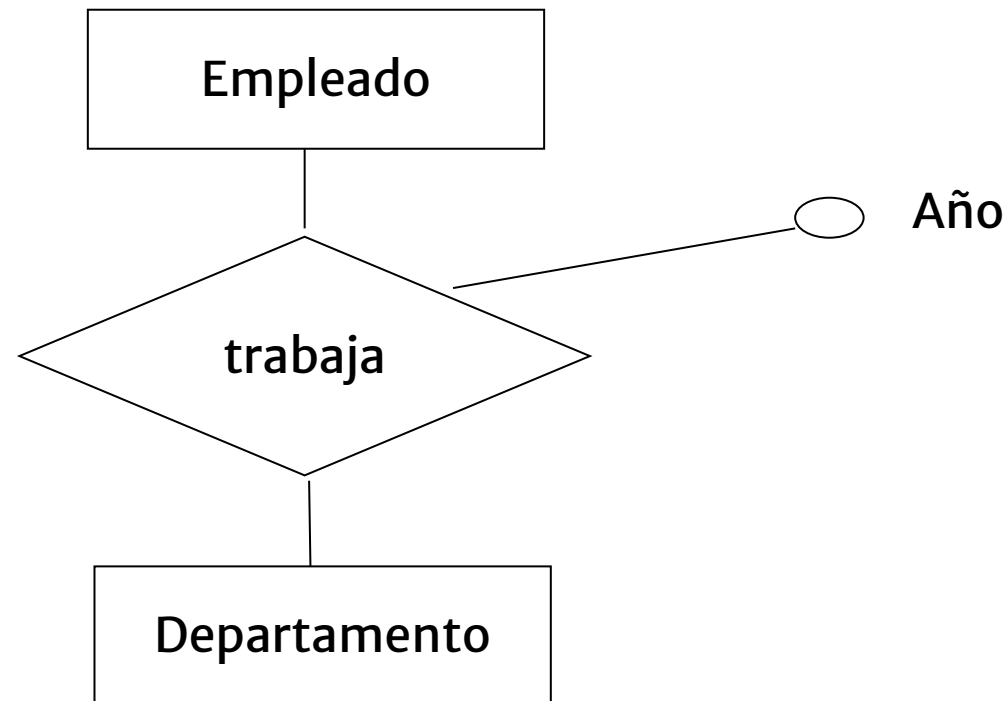
5. Tipo de Interrelación:

- Representan agregaciones de dos o mas entidades (interrelaciones binarias o n-arias)
- El identificador de un Tipo de Interrelación, se forma a partir de sus identificadores de los tipos de entidad que relaciona.
- Una *relación* se puede definir como una asociación entre entidades. Una relación también puede tener atributos.
- Representación Gráfica:



Modelo Conceptual: MER (Modelo Entidad Relación)

Ejemplo: En esquema MER



Modelo Conceptual: MER (Modelo Entidad Relación)

5. Interrelación:

- Es la ocurrencia de un tipo de Interrelación

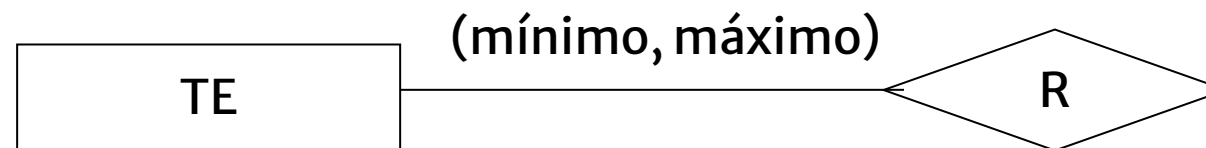
Modelo Conceptual: MER (Modelo Entidad Relación)

6. Cardinalidad de Tipo de Entidad con respecto a un Tipo de Interrelación

- Para los Tipos de Interrelación la cardinalidad máxima (mínima) establece el mayor (menor) número de correspondencias en cada uno de los Tipos de Entidad involucradas en la Interrelación
- Formalmente la Cardinalidad del Tipo de Entidad **TE** con respecto al Tipo de Interrelación **R** como:

$\text{Card}(\text{TE}, \text{R}) = (\text{mínimo}, \text{máximo})$, con $\text{mínimo}, \text{máximo} \in \{0, \dots, n\}$ y $\text{mínimo} \leq \text{máximo}$.

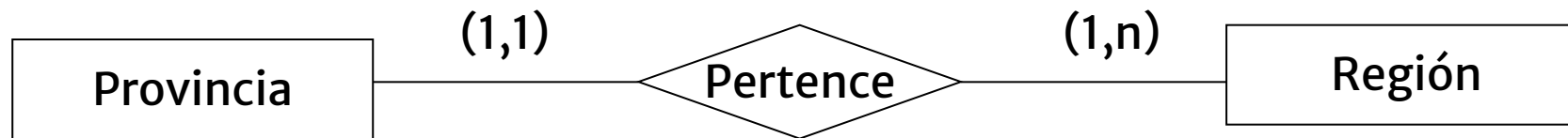
Donde toda ocurrencia de TE debe participar al menos *mínimo* veces, y a lo más *máximo* veces en R



Modelo Conceptual: MER (Modelo Entidad Relación)

Ejemplo

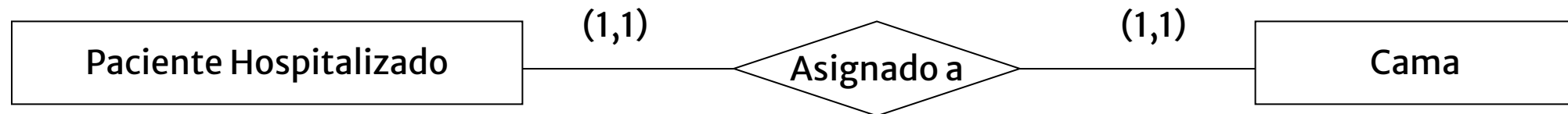
- Cada **Provincia** participa en la relación **Pertenece** exactamente una vez, mientras que cada entidad **Región** participa en la relación **Pertenece** a lo menos una vez. Esto es, a cada región pertenece a lo menos una provincia, mientras que toda provincia debe pertenecer a sólo una región
- En esquema MER:



Modelo Conceptual: MER (Modelo Entidad Relación)

De la definición de Cardinalidad de Tipo de Entidad con respecto a un Tipo de Interrelación, se puede decir que las relaciones (interrelaciones) pueden ser de tres tipos:

- **Relaciones 1-1.-** Las entidades que intervienen en la relación se asocian una a una
- En esquema MER se expresa de la siguiente forma:

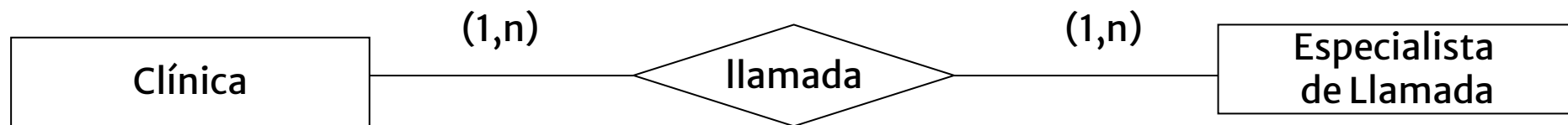


Modelo Conceptual: MER (Modelo Entidad Relación)

- **Relaciones 1-n.**- Una ocurrencia de una entidad está asociada con muchas (n) de otra
- En esquema MER se expresa de la siguiente forma:



- Relaciones n-n.-Cada ocurrencia, en cualquiera de las dos entidades de la relación, puede estar asociada con muchas (n) de la otra y
- En esquema MER se expresa de la siguiente forma:



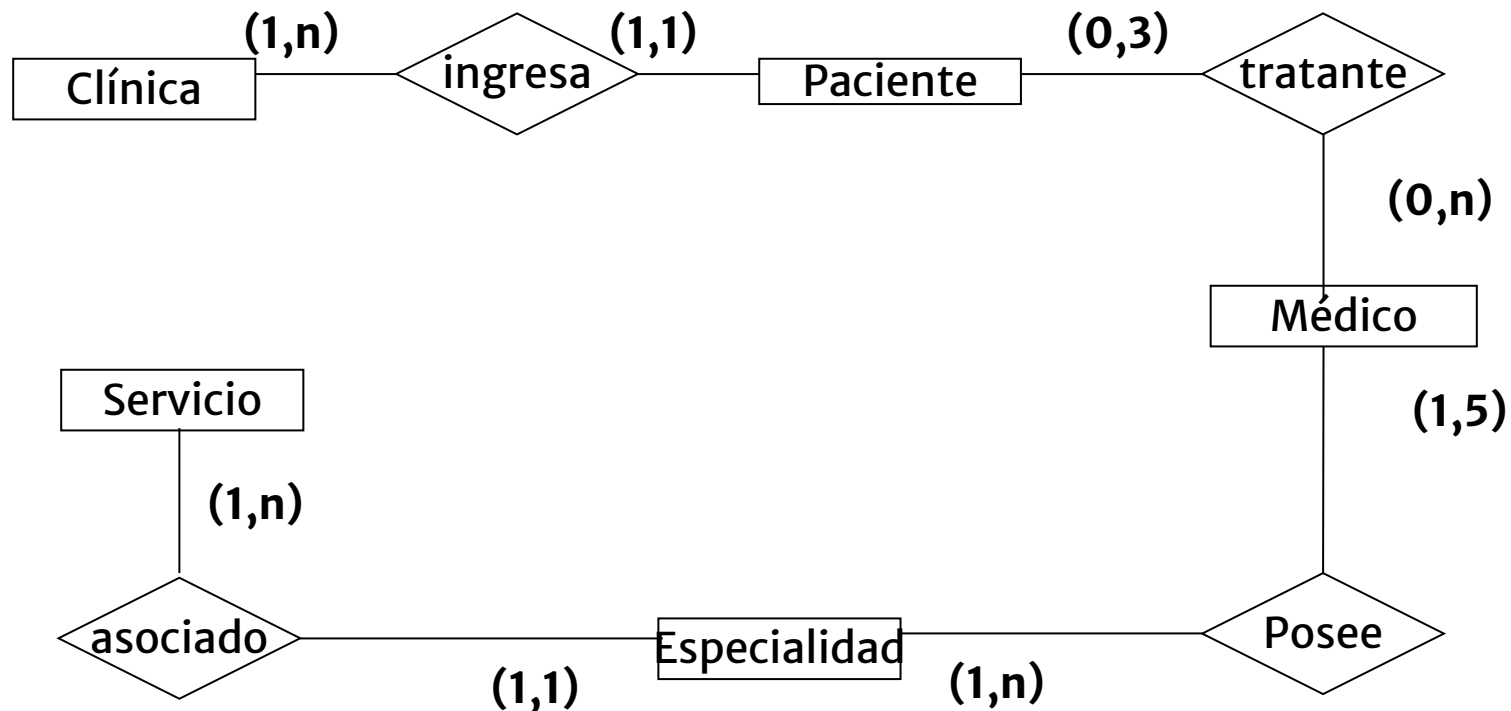
Modelo Conceptual: MER (Modelo Entidad Relación)

Resumiendo en MER un tipo de entidad debe cumplir con las siguientes propiedades:

- Tener existencia propia, es decir desde el punto de vista en el cual se estudia el sistema y al nivel de abstracción en el cual es considerado, la entidad existe como un elemento que interviene en el comportamiento global del sistema
- Es distinguible del resto de los tipos de entidad que intervienen en el sistema
- Las entidades de un mismo tipo están definidas en base a un mismo conjunto de atributos, cada uno de ellos definido en un mismo dominio

Modelo Conceptual: MER (Modelo Entidad Relación)

EJERCICIO: Interpretar en el siguiente esquema MER las cardinalidades definidas, además defina a lo menos dos atributos para cada entidad indicando cual es su identificador



ACTIVIDAD

- **Diseñar la base de datos relacional (con MER) para el caso A.**
- Identificar los datos necesarios para realizar los análisis A, B y C. ¿cuáles están disponibles en la fuente de datos?
- Diseñe la base de datos relacional que permite almacenar la información para los análisis solicitados.

DESAFIO (1/3)

- El sistema de educación superior chileno se compone por distintos tipos de instituciones, dependiendo del nivel de formación que otorgan y su origen. Existen centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades. Hay universidades estatales, universidades privadas y universidades del consejo de rectores (CRUCH)
- Las instituciones de educación superior (IES) tienen programas educativos que conducen a títulos (técnicos o profesionales), grados (licenciaturas, magíster, doctorado), o especialidades (especialidades médicas, por ejemplo).
- Las IES cada año ofrecen un número de vacantes para cada uno de sus programas en sus distintas sedes. Esto constituye la oferta de educación superior para ese año.
- Los programas se pueden ofrecer en horario diurno o vespertino, y en modalidad presencial, semi presencial o a distancia.
- La oferta de un programa de pregrado (conducente a título o a un grado de licenciatura) en una sede, se denomina carrera.
- Cada carrera tiene un código en el sistema nacional, un nombre, el nombre del título que otorga, los requisitos de ingreso (ponderaciones de las pruebas de admisión, NEM y ranking). Además posee indicadores con relación a la matrícula total, el estado de acreditación si es pedagogía, medicina u odontología.
- Las carreras tienen aranceles de matrícula básica y un arancel anual.

DESAFIO (2/3)

Se requiere analizar:

- A. la tasa de matriculados versus vacantes por las carreras de pregrado por área, tipo de IES y arancel.
- B. si la demanda por una determinada carrera está relacionada con el sueldo esperado, prestigio de la profesión, prestigio de la IES o cercanía al lugar de residencia.
- C. También se quiere analizar la relevancia de la proporción de mujeres en la carrera y en la IES. Por otra parte, se desea analizar si existe relación entre los puntajes en las pruebas de admisión y la proporción de estudiantes por tipo de establecimiento secundario de origen (particular pagado, particular subvencionado, municipal; científico/humanista, técnico profesional)

Desarrollo en clases

